Урок 3. Первичные и внешние ключи

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Первичный ключ (PK) однозначно определяет запись и не бывает пустым. Естественный ключ взят из предметной области; искусственный ключ, например внутренний ID, вводится специально.

Составной ключ состоит из нескольких полей. Номер кабинета может повторяться в разных корпусах, а пара «корпус + номер» различает кабинеты.

Внешний ключ (FK) ссылается на конкретный PK либо другой уникальный ключ. Выбор нового ID не отменяет бизнес-правила уникальности. Используйте один стиль именования.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Фитнес-клуб»

Легенда

Клуб выдаёт клиентам персональные карты и оформляет абонементы.

Документы / данные

- Клиент: код вида «000015», ФИО, телефон. Коды уникальны, ведущие нули являются частью кода; ФИО и телефоны могут совпадать.
- Карта: уникальный напечатанный номер, дата выдачи, клиент. У клиента может быть несколько карт за историю; каждая карта принадлежит одному клиенту.
- Абонемент: уникальный номер, клиент, дата начала и дата окончания. Клиент может иметь несколько абонементов.

Что нужно сделать

1. Выберите PK для каждой сущности и обоснуйте естественный либо искусственный ключ.
2. Определите FK, покажите их цели на ER-диаграмме. Объясните, почему телефон не нужно объявлять уникальным.
3. Укажите, как сохранять код «000015» без потери ведущих нулей, даже если типы данных не показаны на схеме.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Небольшая гостиница»

Легенда

Гостиница ведёт учёт корпусов, комнат и бронирований. Одно бронирование касается одной комнаты.

Документы / данные

- Корпус: уникальный код, название, адрес. Комната: номер внутри корпуса, этаж, число мест. В двух корпусах могут быть комнаты с номером 101.
- Гость: внутренний код, ФИО, телефон. Телефон не уникален.
- Бронирование: внутренний код, внешний номер, календарный год оформления, гость, комната, дата заезда и дата выезда. Внешний номер уникален только внутри года.
- Комната и гость могут существовать без бронирований. Пересечение сроков двух активных бронирований одной комнаты запрещено.

Что нужно сделать

1. Предложите ключ комнаты: составной либо искусственный с отдельным ограничением уникальности. Объясните выбор.
2. Различите внутренний ключ бронирования и уникальность внешнего номера в пределах года.
3. Постройте ER-диаграмму с PK/FK и всеми правилами уникальности.
4. Укажите, почему одного FK недостаточно для запрета пересекающихся дат.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Сеть велопроката»

Легенда

Прокат имеет несколько филиалов, выдаёт велосипеды по договорам и хранит историю их перемещений.

Документы / данные

- Филиал: уникальный код, название, адрес. Велосипед: внутренний ID, заводской серийный номер, модель. Серийный номер уникален во всей сети.
- Инвентарный номер велосипеда уникален только внутри текущего филиала. При перемещении в другой филиал номер может измениться. Нельзя менять внутренний ID велосипеда.
- Клиент: код, ФИО, телефон. Договор: код, номер, год, дата выдачи, клиент. Пара «год + номер договора» уникальна во всей сети.
- В договоре несколько строк: номер строки внутри договора, велосипед, плановая дата возврата, фактическая дата возврата. Один велосипед не может быть указан дважды в одном договоре.
- Перемещение: код, велосипед, дата, филиал отправления, филиал получения, старый и новый инвентарные номера. Велосипед может иметь несколько перемещений.

Что нужно сделать

1. Постройте схему с устойчивыми PK, FK и альтернативными уникальными ключами.
2. Обоснуйте ключ строки договора и запрет повторного велосипеда внутри договора.
3. Покажите две разные связи записи перемещения с филиалами; подпишите назначение каждой.
4. Объясните, какие ссылки сохраняются после смены инвентарного номера и как учитывать уникальность текущего номера в филиале.
5. Приведите один допустимый и один недопустимый пример ключей без создания самой базы данных.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_3.zip» и разместите его в папке «Урок 3». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. Чем PK отличается от уникального бизнес-поля?
2. Когда нужен искусственный ключ?
3. Когда подходит составной ключ?
4. Почему ключ должен быть устойчивым?
5. Может ли FK ссылаться на неуникальное название?
6. Почему одинаковые номера комнат не всегда являются ошибкой?
7. Где проверяется уникальность номера строки?
8. Как изменение внешнего номера влияет на ссылки при правильной модели?